

The background of the slide features a large, faint watermark of the Universidad Mayor de San Sebastián (UMSS) logo. It is an inverted triangle with a white top section containing the text 'UMSS' and two red sections on the sides. In the center of the triangle is a stylized diamond shape with a star-like pattern inside.

UMSS

Estructuras de Datos Avanzadas

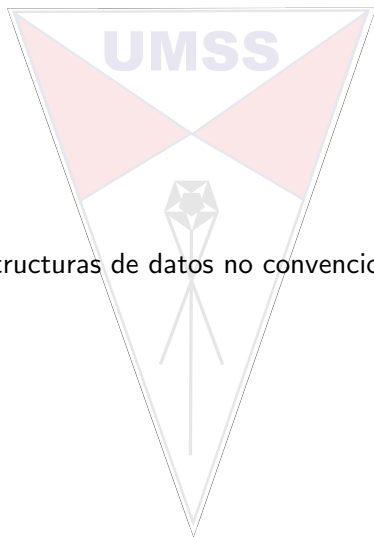
Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

9 de septiembre de 2024

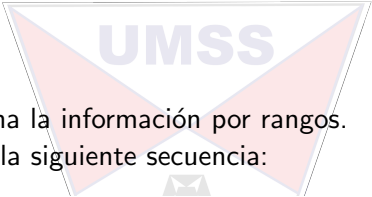
Contenido

Introducción a estructuras de datos no convencionales.



Segment Tree

Arbol que almacena la información por rangos.
Por ejemplo dada la siguiente secuencia:



Values	=	8		7		3		9		5		1		10
Array A	=	-----												
Indices	=	0		1		2		3		4		5		6

Y se quiere saber cual es el índice del elemento mas pequeño entre los índices i, j .

En el caso de que i es 3 y j es 6, el índice del elemento más pequeño es: 5

Segment Tree

Una forma es almacenar la información por rangos:

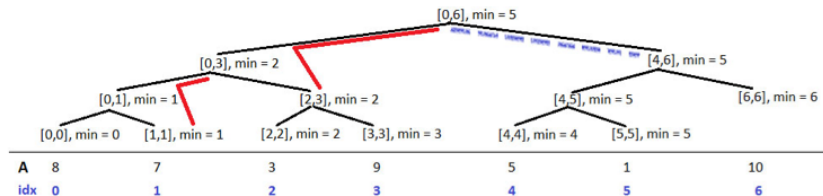


Figure 2.7: Segment Tree of Array A $\{8, 7, 3, 9, 5, 1, 10\}$

Cada nodo del árbol, representa al índice del elemento más pequeño en un rango $[i, j]$. Los nodos hoja son el rango $[i, i]$

Segment Tree

Como se administra un cambio en los datos...

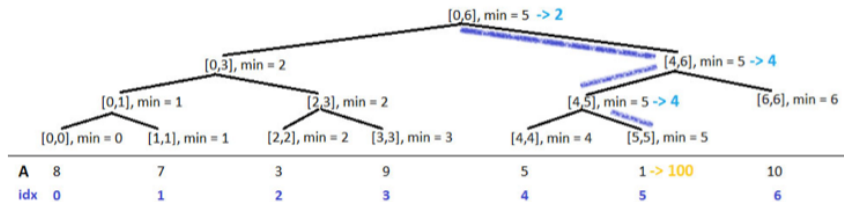
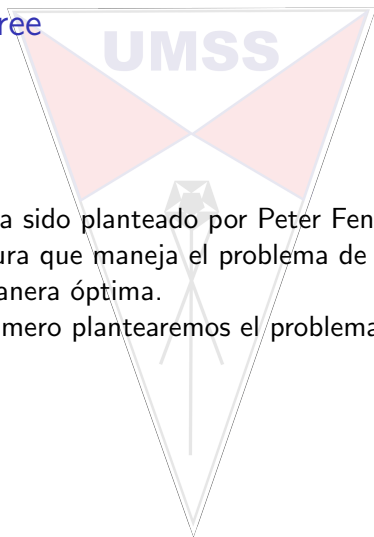


Figure 2.8: Updating Array A to {8, 7, 3, 9, 5, 100, 10}. Only leaf-to-root nodes are affected.

Es rápido ya que solo una rama cambia.

Binary Indexed Tree



Es un arbol que ha sido planteado por Peter Fenwick que permite tener una estructura que maneja el problema de las frecuencias acumuladas de manera óptima.

Para entender, primero plantearemos el problema..

Binary Indexed Tree

Se tiene una secuencia de datos y sus frecuencias y se quiere saber cuales son las frecuencias acumuladas en un rango definido.

En el caso de que la secuencia de datos es:

sec = {2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8}

frec = {0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1}

frecAcum = {0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 9, 10}

valores = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

la tarea es saber cual es la frecuencia acumulada por rango. Por ejemplo:

$RSQ(2, 5) = 4 = \text{frecAcum}[5] - \text{frecAcum}[1]$

$RSQ(5, 8) = 8 = \text{frecAcum}[8] - \text{frecAcum}[4]$

Binary Indexed Tree

El problema es cuando la secuencia cambia o cuando un dato cambia hay que recalcular todo.

Si se aumenta 3

sec = {2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8}

frec = {0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1}

frecAcum = {0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11}

valores = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

la tarea es saber cual es la frecuencia acumulada por rango. Por ejemplo:

$RSQ(2, 5) = 4 = \text{frecAcum}[5] - \text{frecAcum}[1]$

$RSQ(5, 8) = 8 = \text{frecAcum}[8] - \text{frecAcum}[4]$

Binary Indexed Tree

La propuesta es almacenar así:

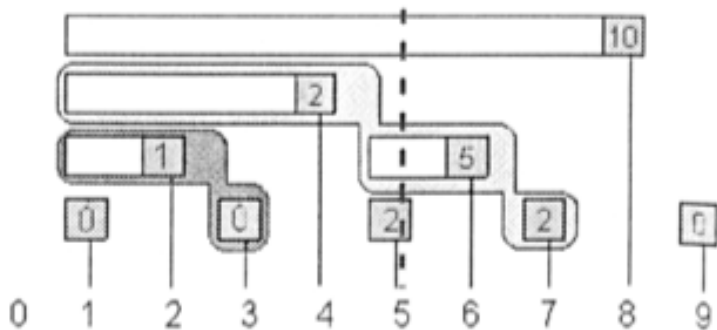
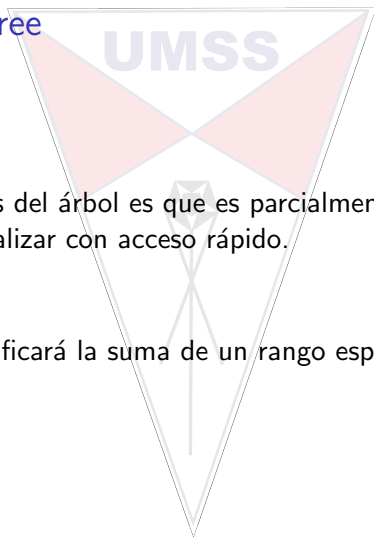


Figure 2.6: Example of a Fenwick Tree

Binary Indexed Tree



Las características del árbol es que es parcialmente lleno, por lo que se puede linealizar con acceso rápido.

Cada índice identificará la suma de un rango específico.

Binary Indexed Tree

UMSS

indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8
binario	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000
frecAcum	0	0	1	1	2	4	7	9	10
frec	0	0	1	0	1	2	3	2	1
sec	2	4	5	5	6	6	6	7	7
									9

Para definir el rango se asume que el 0 es la base y a partir del indice 1, se considera:

$$\text{frecR}(i) = [i - \text{LSOne}(i) + 1, i]$$

Binary Indexed Tree

$\text{frecR}(i) \in [i - \text{LSOne}(i) + 1, i]$

Para $\text{frecR}(1) \in [1 - \text{LSOne}(1) + 1, 1]$

$\text{LSOne}(1) = 1 \& (-1)$

$i = 0001$

$-i = 0001$

1110

+1

$-i = 1111$

$\text{LSOne}(1) = 0001$

& 1111

0001

Binary Indexed Tree

$\text{freqR}(1) \in [1, 1]$



		0							
indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8
binario	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000
frecAcum	0	0	1	1	2	4	7	9	10
frec	0	0	1	0	1	2	3	2	1
sec	2	4	5	5	6	6	6	7	7
									9

Binary Indexed Tree

$\text{freqR}(i) \in [i - \text{LSOne}(i) + 1, i]$

Para $\text{freqR}(2) \in [2 - \text{LSOne}(2) + 1, 2]$

$\text{LSOne}(2) = 2 \& (-2)$

$i = 0010$

$-i = 0010$

1101

+1

$-i = 1110$

$\text{LSOne}(2) = 0010$

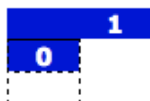
& 1110

0010

$\text{freqR}(2) \in [2 - 2 + 1, 2] = [1, 2]$

Binary Indexed Tree

$$\text{freqR}(2) \in [1, 2]$$



indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8
binario	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000
frecAcum	0	0	1	1	2	4	7	9	10
frec	0	0	1	0	1	2	3	2	1
sec	2	4	5	5	6	6	6	7	7

v

Binary Indexed Tree

$\text{freqR}(i) \in [i - \text{LSOne}(i) + 1, i]$

Para $\text{freqR}(3) \in [3 - \text{LSOne}(3) + 1, 3]$

$\text{LSOne}(3) = 3 \& (-3)$

$i = 0011$

$-i = 0011$

1100

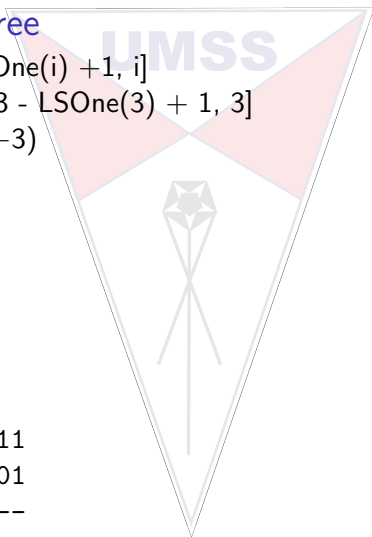
+1

$-i = 1101$

$\text{LSOne}(3) = 0011$

& 1101

0001



Binary Indexed Tree

$$\text{freqR}(3) \in [3, 3]$$



		1							
		0				0			
indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8
binario	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000
frecAcum	0	0	1	1	2	4	7	9	10
frec	0	0	1	0	1	2	3	2	1
sec	2	4	5	5	6	6	6	7	7

v

Binary Indexed Tree

$$\text{freqR}(i) \in [i - \text{LSOne}(i) + 1, i]$$

$$\text{Para } \text{freqR}(4) \in [4 - \text{LSOne}(4) + 1, 4]$$

$$\text{LSOne}(4) = 4 \& (-4)$$

$$i = 0100$$

$$-i = 0100$$

$$1011$$

$$+1$$

$$\text{-----}$$

$$-i = 1100$$

$$\text{freqR}(4) \in [4 - 4 + 1, 4] = [1, 4]$$

$$\text{LSOne}(4) = 0100$$

$$\& 1100$$

$$\text{-----}$$

$$0100$$

Binary Indexed Tree

$\text{freqR}(4) \in [1, 4]$



indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
binario	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	
frecAcum	0	0	1	1	2	4	7	9	10	
frec	0	0	1	0	1	2	3	2	1	
sec	2	4	5	5	6	6	6	7	7	9

v

Binary Indexed Tree

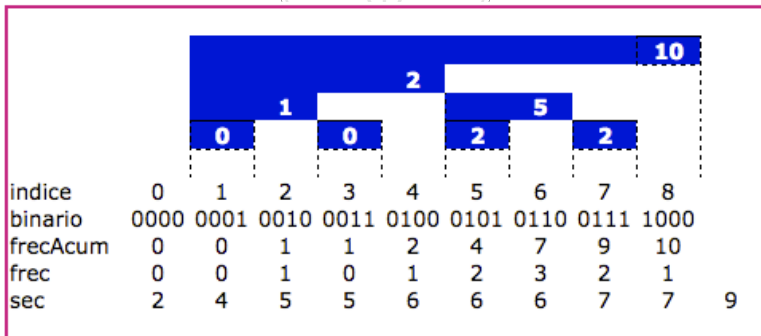
De la misma manera se calcula:

$\text{frecR}(5) \in [5, 5]$

$\text{frecR}(6) \in [5, 6]$

$\text{frecR}(7) \in [7, 7]$

$\text{frecR}(8) \in [1, 8]$



Binary Indexed Tree

Para realizar las consultas de RSQ con este árbol:

$$\text{RSQ}(b) = \text{RSQ}(1, b) = \\ \text{frecR}(b) + \text{frecR}(b') + \text{frecR}(b'') + \dots + \text{frecR}(0)$$

$$b' = b - \text{LSOne}(b)$$

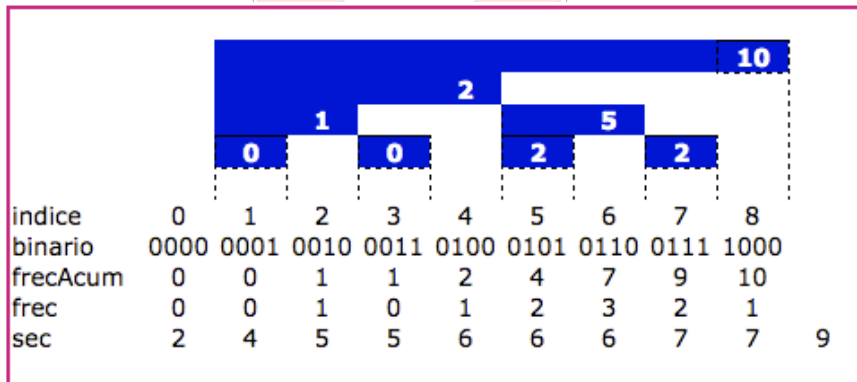
$$b'' = b' - \text{LSOne}(b')$$

y así sucesivamente

$$\begin{aligned} \text{RSQ}(a, b) &= \text{RSQ}(1, b) - \text{RSQ}(1, a-1) \\ &= \text{RSQ}(b) - \text{RSQ}(a-1) \end{aligned}$$

Binary Indexed Tree

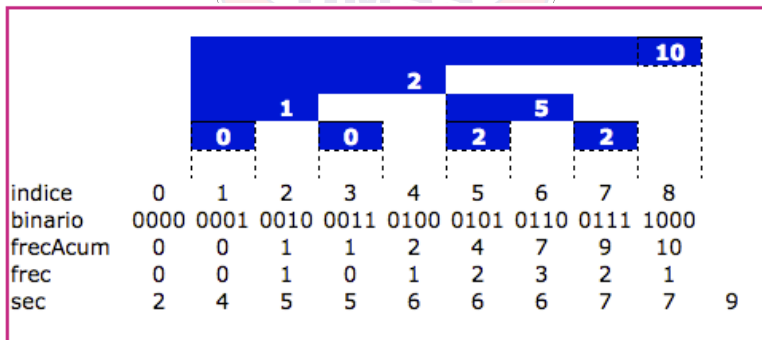
UMSS



$$RSQ(1,7) = \text{frecR}(7) + \text{frecR}(6) + \text{frecR}(4) + \text{frecR}(0)$$

$$RSQ(1,7) = 9$$

Binary Indexed Tree



$$RSQ(3,7) = RSQ(7) - RSQ(2)$$

$$RSQ(7) = frecR(7) + frecR(6) + frecR(4) + frecR(0) = 9$$

$$RSQ(2) = frecR(2) + frecR(0) = 1$$

$$RSQ(3,7) = 8$$

Binary Indexed Tree

UMSS

Qué pasa si se quiere cambiar los datos?

Por ejemplo se aumenta un 5, esto en consecuencia cambiaria la frec de la posición 5, en 1; por lo tanto $frec[5]$ es 3; y deberan cambiar las frecuencias que estan por encima del indice 5.

La forma de hacerlo es:

$$frecR(5) + 1$$

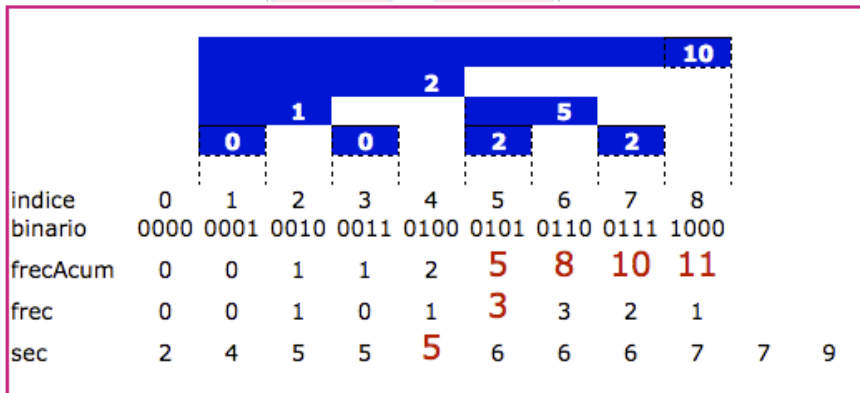
$$frecR(5 + LSONe(5)) = frecR(6) + 1$$

$$frecR(6 + LSONe(6)) = frecR(8) + 1$$

$$frecR(8 + LSONe(8)) = frecR(16) \text{ ya excedio el umbral de valores}$$

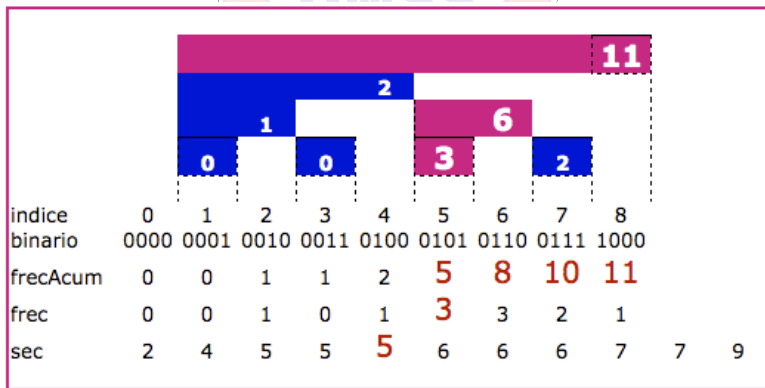
Binary Indexed Tree

UMSS



∇

Binary Indexed Tree



Cambian: $\text{frecR}(5) + 1 = 3$
 $\text{frecR}(5 + \text{LSOne}(5)) = \text{frecR}(6) + 1 = 6$
 $\text{frecR}(6 + \text{LSOne}(6)) = \text{frecR}(8) + 1 = 11$

Binary Indexed Tree

Generalizando, si se cambia los datos y se aumenta v ocurrencias del valor k , entonces la frec de k se aumenta en v y de allí adelante se ven afectadas las frecuencias acumuladas.

Las frecuencias acumuladas que cambian son:

$$\text{frecR}(k) + v$$

$$\text{frecR}(k') + v$$

$$\text{frecR}(k'') + v$$

y así .. hasta que k sobrepase el rango de valores

La forma de conseguir los valores de k es:

$$k' = k + \text{LSOne}(k)$$

$$k'' = k' + \text{LSOne}(k')$$

$$k''' = k'' + \text{LSOne}(k'') \text{ y así sucesivamente}$$

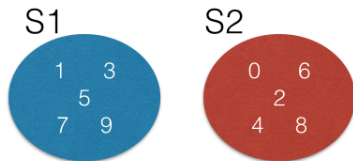
Por lo tanto la complejidad de las operaciones tanto de consulta

como de modificación están en un orden $O(\log n)$

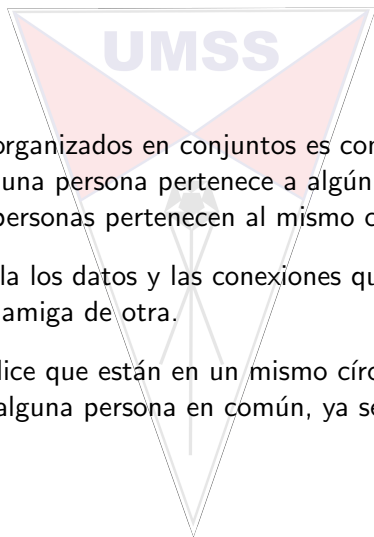
Disjoint Set

Se dice que dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos en comun.

S1 es disjunto con S2, ssi, $S1 \cap S2 = \emptyset$



Disjoint Set



Tener elementos organizados en conjuntos es común; por ejemplo, se quiere saber si una persona pertenece a algún grupo de amigos o verificar si dos personas pertenecen al mismo círculo de amigos.

Para ello se modela los datos y las conexiones que permiten definir si una persona es amiga de otra.

Dos personas se dice que están en un mismo círculo de amigos, si entre ellos existe alguna persona en común, ya sea directa o indirectamente.

Disjoint Set

- Ana es amiga de Juan
- Juan es amigo de Luis
- Maria es amiga de Luis

por lo que se puede decir que Maria y Ana pertenecen al mismo círculo de amigos.

Por otro lado,

- Javier es amigo de Miguel

En este caso Maria no pertenece al mismo círculo al que pertenece Javier

Lo que querría decir; que hay dos grupos/círculos de amigos que son disjuntos, es decir no comparten un amigo en común.

Disjoint Set

Una alternativa es hacer lo siguiente:

- Amigos de Ana -- $\rightarrow$ Juan
- Amigos de Juan -- $\rightarrow$ Ana, Luis
- Amigos de Luis -- $\rightarrow$ Juan, Maria
- Amigos de Maria -- $\rightarrow$ Luis

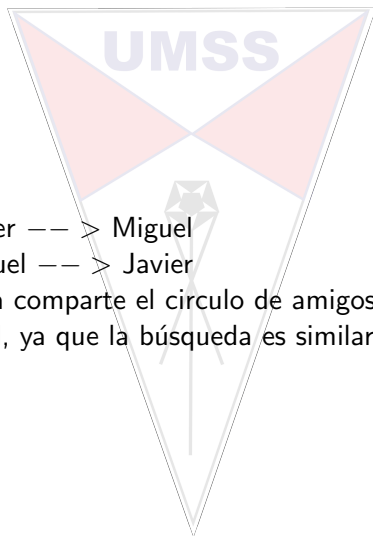
La pregunta: ¿Maria comparte circulo de amigos con Ana?, no es trivial responder ya que se debería preguntar por los amigos de Maria, luego preguntar a los amigos de Maria si tienen a Ana como amiga, si no es así, se pregunta a los amigos de los amigos de Maria y así....

Disjoint Set

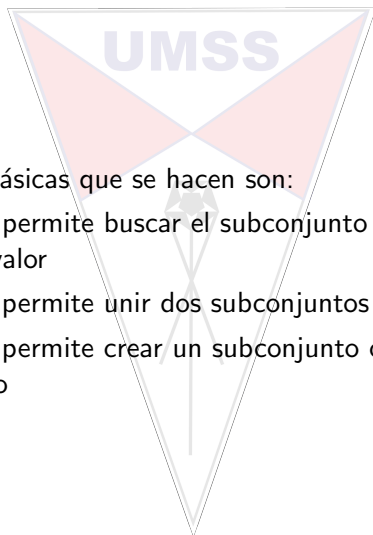
Por otro lado,

- Amigos de Javier -- $\supset$ Miguel
- Amigos de Miguel -- $\supset$ Javier

El decidir si Maria comparte el circulo de amigos de Miguel tampoco es trivial, ya que la búsqueda es similar a la anterior consulta.



Disjoint Set



Las operaciones básicas que se hacen son:

- Buscar** que permite buscar el subconjunto al que pertenece un valor
- Unir** que permite unir dos subconjuntos
- Crear** que permite crear un subconjunto con un elemento dado

Disjoint Set

Varias implementaciones.

```
posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6}  
datos      = {Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel}
```

que permite tener los datos a relacionar.

Disjoint Set

Un arreglo que permite anotar a que conjunto pertenece un dato y cuantos elementos tiene ese conjunto

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6}
datos = {Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel}
representante = { -1, -1, -1, -1, -1, -1}

Ana esta en un conjunto de un elemento, es decir; el propio elemento.

Inicialmente todo elemento solo se relaciona consigo mismo.

Disjoint Set

— Ana es amiga de Juan
por lo que, hay que establecer que Ana y Juan pertenecen al mismo circulo - si es que aun no esta registrado

BUSCAR

A que conjunto pertenece Ana?

A que conjunto pertenece Juan?

posiciones	=	{	1,	2,	3,	4,	5,	6}
datos	=	{	Ana,	Juan,	Luis,	Maria,	Javier,	Miguel}
representante	=	{	-1,	-1,	-1,	-1,	-1,	-1}
			^	^				

Ambos están en conjuntos disjuntos, pero al tener la conexión, deben estar en el mismo conjunto.

Disjoint Set

— Ana es amiga de Juan

UNION

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

arreglo = { Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel }

representante = { -2, 1, -1, -1, -1, -1 }

Ana

\

Juan

El representante del conjunto al que pertenece Juan es 1 - que corresponde a Ana - por su lado Ana hace referencia a un conjunto de 2 elementos.

Disjoint Set

— Juan es amigo de Luis
por lo que, hay que establecer que Juan y Luis pertenecen al mismo círculo - si es que aun no esta registrado

BUSCAR

A que conjunto pertenece Juan?

A que conjunto pertenece Luis?

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6}
datos = {Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel}
representante = { -2, 1, -1, -1, -1, -1}

Ambos están en conjuntos disjuntos, ya que sus representantes son diferentes, pero al tener la conexión, deben estar en el mismo conjunto.

Disjoint Set

— Juan es amigo de Luis

UNION

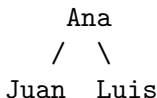
A que conjunto pertenece Juan?

A que conjunto pertenece Luis?

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

datos = {Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel}

representante = { -3, 1, 1, -1, -1, -1 }



Luis tiene como representante al elemento 1, es decir Ana; a su vez Ana representa a un conjunto de 3 elementos.

Disjoint Set

— Maria es amiga de Luis
por lo que, hay que establecer que Maria y Luis pertenecen al mismo circulo - si es que aun no esta registrado

BUSCAR

A que conjunto pertenece Maria?

A que conjunto pertenece Luis?

posiciones	= {	1,	2,	3,	4,	5,	6}
datos	= {	Ana,	Juan,	Luis,	Maria,	Javier,	Miguel}
representante	= {	-3,	1,	1,	-1,	-1,	-1}
				^	^		

Ambos están en conjuntos disjuntos, ya que sus representantes son diferentes, pero al tener la conexión, deben estar en el mismo conjunto.

Disjoint Set

— Juan es amigo de Luis

UNION

A que conjunto pertenece Maria?

A que conjunto pertenece Luis?

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

datos = {Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel}

representante = { -4, 1, 1, 1, -1, -1 }

```
      Ana
     /  |  \
    /    |    \
Juan Luis Maria
```

Maria tiene como representante al elemento 1, es decir Ana; a su vez Ana representa a un conjunto de 4 elementos.

Disjoint Set

— Javier es amigo de Miguel

UNION

A que conjunto pertenece Javier?

A que conjunto pertenece Miguel?

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

datos = { Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel }

representante = { -4, 1, 1, 1, -1, -1 }

Cuales son las modificaciones?

Disjoint Set

Que pasa si se tiene la siguiente conexión:

— Javier es amigo de Maria

UNION

A que conjunto pertenece Javier?

A que conjunto pertenece Maria?

posiciones = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

datos = { Ana, Juan, Luis, Maria, Javier, Miguel }

representante = { -4, 1, 1, 1, , }

representante = { , , , , , }

Cuales son las modificaciones?

Tarea

Implementa las estructuras revisadas.
Averigua otras implementaciones de Disjoint Set.

